

Методы численного расчёта баллистической задачи Лагранжа

Лабораторная работа №3

Часть 1 – Решение в массовых лагранжевых координатах



Физика задачи

- ◆ Имеется труба определённой длины, один торец которой глухой, а другой – открытый.
- ◆ Внутри трубы располагается поршень, герметизирующий объём за ним. В этом объёме в начальный момент времени находится сжатый газ. Поршень способен двигаться без трения.
- ◆ Сжатый газ, расширяясь, совершает работу по разгону поршня.
- ◆ **Поршень** – это модель, например, пули или снаряда в канале ствола.

Требуется смоделировать движение поршня в трубе под действием сжатого газа и построить графики скорости и координаты поршня $u_{\text{п}}(t)$ и $x_{\text{п}}(t)$ от времени t , давления на дно трубы $p_{\text{т}}(t)$ и поршень $p_{\text{п}}(t)$, распределение давления газа по контрольным объёмам в каждый момент времени $p(t, x)$. Сравнить точное решение с численным, проанализировать результаты.

Математическая модель

3

- ♦ Процесс расширения газа описывается системой уравнений нестационарной газовой динамики сжимаемого газа:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho u}{\partial x} &= 0, \\ \frac{\partial \rho u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\rho u^2 + p) &= 0, \\ \frac{\partial \rho E}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}[\rho u(E + p/\rho)] &= 0.\end{aligned}$$

Связь полной энергии газа и калорического уравнения состояния:

$$\varepsilon = \frac{1}{k-1} \frac{p}{\rho} = E - \frac{u^2}{2}.$$

- ♦ Уравнение движения поршня:

$$m_{\Pi} \frac{du_{\Pi}}{dt} = p_{\Pi} S,$$

где m_{Π} , u_{Π} – масса и скорость поршня; p_{Π} – давление газа, действующее на поршень:
 $p_{\Pi} = p(x_{\Pi})$; x_{Π} – координата поршня в рассматриваемый момент времени; S – площадь поршня: пусть $S = 1$.

Граничные условия

- ♦ На неподвижной (левой) границе $x = x_1 = 0$ скорость газа всегда равна нулю: $u_1 = 0$.
- ♦ На правой границе $x = x_{\Pi}(t)$ скорость газа равна скорости поршня: $u = u_{\Pi}(t)$.

Массовые лагранжевы координаты

- ♦ **Масса газа в объёме за поршнем постоянна.**
- ♦ Вводится массовая лагранжева координата $\xi = \int_{x_1}^x \rho(\chi) S d\chi$.
- ♦ Тогда для любой функции $g(t, x)$:

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial \xi} \cdot \frac{d\xi}{dx} = \frac{\partial g}{\partial \xi} \cdot \rho S.$$

- ♦ Система решаемых уравнений запишется в следующем виде:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) - S \frac{\partial u}{\partial \xi} = 0,$$

$$\frac{du}{dt} + S \frac{\partial p}{\partial \xi} = 0,$$

$$\frac{d\varepsilon}{dt} + pS \frac{\partial u}{\partial \xi} = 0,$$

- ♦ Уравнение связи лагранжевых и эйлеровых координат (определяет изменение сетки):

$$\frac{dx}{dt} = u.$$

Конечно-разностная схема Неймана

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \tau^n S \frac{p_{i+1/2}^n - p_{i-1/2}^n}{0.5 \cdot (\xi_{i+1/2} + \xi_{i-1/2}) + \xi_i},$$

$$x_i^{n+1} = x_i^n + \tau^n u_i^{n+1},$$

$$\rho_{i+1/2}^{n+1} = \frac{\xi_{i+1/2}}{x_{i+1}^{n+1} - x_i^{n+1}},$$

$$\varepsilon_{i+1/2}^{n+1} = \varepsilon_{n+1/2}^n - S \frac{\tau^n}{\xi_{i+1/2}} \frac{p_{i+1/2}^{n+1} + p_{i+1/2}^n}{2} (u_{i+1}^{n+1} - u_i^{n+1}),$$

$$p_{i+1/2}^{n+1} = (k - 1) \rho_{i+1/2}^{n+1} \varepsilon_{i+1/2}^{n+1}.$$

Здесь ξ_i — масса перегородки на i -ой границе (везде нули, кроме границы с поршнем и дна трубы).

Схема имеет второй порядок аппроксимации по времени и координате, но является формально неявной. В общем случае необходимо решить систему линейных алгебраических уравнений (из двух последних уравнений) относительно $\varepsilon_{i+1/2}^{n+1}$ и

$$p_{i+1/2}^{n+1}.$$

Условие устойчивости схемы Неймана

Условие устойчивости:

$$\tau^n = \text{Ku} \cdot \min_{i=0, N-1} \left(\frac{x_{i+1}^n - x_i^n}{c_{i+1/2}^n + |u_{i+1/2}^n|} \right),$$

где $c_{i+1/2}^n$ – скорость звука в ячейке $i + 1/2$:

$$c_{i+1/2}^n = \sqrt{k \frac{p_{i+1/2}^n}{\rho_{i+1/2}^n}};$$

$u_{i+1/2}^n$ – скорость контрольных объёмов:

$$u_{i+1/2}^n = (u_{i+1}^n + u_i^n)/2;$$

Ku – число Куранта-Фридрихса-Леви, $0 < \text{Ku} < 1$.

Точное решение

♦ Координата поршня:

$$x_{\Pi}(t) = x_0 + \frac{2c_0}{k-1}t + \frac{2k}{k-1} \frac{m}{M} x_0 \left[1 - \left(\frac{k+1}{2k} \frac{M}{m} \frac{c_0}{x_0} t + 1 \right)^{\frac{2}{k+1}} \right],$$

где c_0 – скорость звука в сжатом газе; M – масса газа; m – масса поршня; x_0 – начальная координата поршня; k – показатель адиабаты.

♦ Скорость поршня:

$$v_{\Pi}(t) = \frac{2c_0}{k-1} \left[1 - \left(\frac{k+1}{2k} \frac{M}{m} \frac{c_0}{x_0} t + 1 \right)^{\frac{1-k}{k+1}} \right].$$

♦ Время, до которого «работает» точное решение:

$$t_{\text{Т}} = \frac{x_0}{c_0} \left(2 + \frac{k+1}{2k} \frac{M}{m} \right).$$

Алгоритм решения

1. Инициализировать начальное состояние.
2. Инициализировать списки для хранения решений на каждом временном шаге (время, сетка, скорость границ, давление, плотность, внутренняя энергия).
3. Завести счётчик времени.
4. Пока координата поршня не достигнет заданного значения (длины трубы):
 1. Рассчитать скорость звука в контрольных объёмах.
 2. Рассчитать временной шаг для обеспечения устойчивости численного метода.
 3. Проинтегрировать систему уравнений с массовой лагранжевой координатой.
 4. Рассчитать скорость газа в объёмах: $u_{i+1/2}^n = (u_{i+1}^n + u_i^n)/2$.
 5. Инкрементировать счётчик времени.
 6. Записать решение в списки.
5. Вернуть полученные списки.
6. Получить данные точного решения задачи.
7. Построить графики. Проанализировать полученные результаты.

Исходные данные

- Число контрольных объёмов $N = 300$.
- Масса поршня, его начальная координата и диаметр: $m = 0.1$ кг, $x_0 = 0.5$ м и $d = 0.03$ м.
- Длина трубы $L = 2.0$ м.
- Давление, температура и газовая постоянная газа: $p_0 = 5$ МПа, $T_0 = 300$ К и $R = 287$ Дж/(кг·К).
- Показатель адиабаты $k = 1.4$.
- Число CFL $Ku = 0.5$.